Tablero de resultados

Resultados del Prototipo II del laboratorio del Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia. El tablero presenta el antes, que es el diagnóstico de la situación actual, y el después, que es la metodología aplicada con sus dos iteraciones verificadas en el laboratorio. El apartado institucional incorpora el resultado que calcula el libro oficial del SIN, la posición de los catorce instrumentos antes y después y la tabla que separa las cuatro fuentes de resultado del capítulo.

> Nota. El capítulo se apoya en cuatro fuentes de resultado y ninguna comparte escala con las demás. Nota. Los dos primeros conjuntos de datos se midieron con instrumentos distintos. El antes procede del autoinforme de treinta respondentes del área y el después de la instrumentalización del laboratorio. Todo el tablero enlaza ambos conjuntos por trazabilidad, de modo que ninguna cifra se estima y ninguna se presenta fuera de su contexto.

A. El antes: diagnóstico de la situación actual

Antes de aplicar la metodología se diagnosticó la gestión de incidentes del Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia con un instrumento de madurez aplicado a la totalidad del personal del área. Este apartado es el punto de partida, y todo lo que viene después se mide contra él.

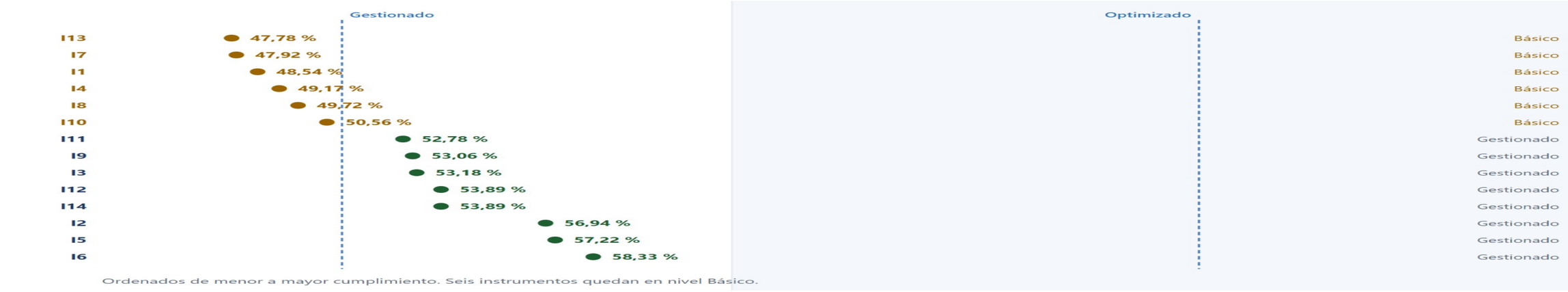


Figura 1. *Porcentaje de cumplimiento por instrumento, frente a los cortes de madurez.*

Nota. Ordenados de menor a mayor cumplimiento. Seis instrumentos quedan en nivel Básico y ocho en nivel Gestionado. Fuente: instrumento de madurez aplicado a treinta respondentes, α = 0,869.

Grupo	Instr.	Subdimensión evaluada	Ítems	Cumplimiento	Nivel
G1	1	Detección y registro de eventos	4	48,54 %	Básico
G1	2	Clasificación y evidencia de incidentes	3	56,94 %	Gestionado
G1	3	Respuesta y tiempos de atención	3	58,06 %	Gestionado
G1	4	Lecciones aprendidas y mejora	3	49,17 %	Básico
G2	5	Integridad y custodia de evidencias	3	57,22 %	Gestionado
G2	6	Respaldos y restauración de evidencias	3	58,33 %	Gestionado
G2	7	Retención y acceso a evidencias	2	47,92 %	Básico
G3	8	Accesos y mínimos privilegios	3	49,72 %	Básico

Grupo	Instr.	Subdimensión evaluada	Ítems	Cumplimiento	Nivel
G3	9	Desarrollo seguro y validaciones	3	53,06 %	Gestionado
G3	10	Gestión de vulnerabilidades	3	50,56 %	Básico
G3	11	Integridad y trazabilidad de registros	3	52,78 %	Gestionado
G4	12	Gestión de riesgos	3	53,89 %	Gestionado
G4	13	Capacitación y cobertura	3	47,78 %	Básico
G4	14	Métricas y mejora continua	3	53,89 %	Gestionado



Figura 2. *Porcentaje de cumplimiento por grupo temático.*

Nota. Los cuatro grupos dentro de una franja de 2,96 puntos porcentuales. Fuente: instrumento de madurez, agregación por grupo.

Grupo	Cumplimiento	Nivel
G1 · Gestión de incidentes	53,18 %	Gestionado
G2 · Evidencias y respaldo	54,49 %	Gestionado
G3 · Seguridad y controles técnicos	51,53 %	Gestionado
G4 · Gestión organizacional y mejora	51,85 %	Gestionado

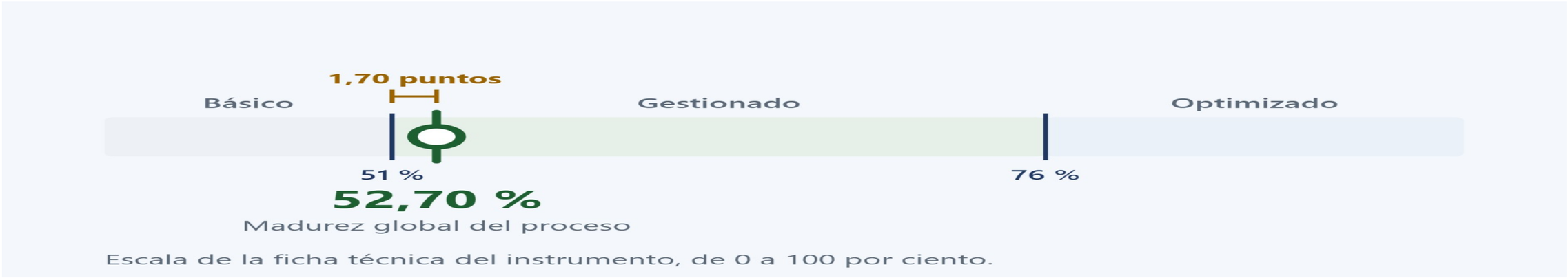


Figura 3. *Posición de la madurez global del proceso institucional.*

Nota. El 52,70 % se ubica 1,70 puntos por encima del corte que separa el nivel Gestionado del nivel Básico. Fuente: instrumento de madurez, resultado global.

> La caracterización del diagnóstico es precisa. El sistema gestionaba los incidentes que detectaba y conservaba la evidencia que capturaba, pero perdía eventos en la entrada, perdía evidencia en el archivo y perdía aprendizaje en el cierre. Estas seis brechas son el punto exacto sobre el que actúa la metodología.

B. Las seis brechas que la metodología atiende

Cada brecha del diagnóstico se enlaza con la fase de la metodología que la responde y con el indicador verificado que la evidencia del laboratorio demuestra. La columna de indicador posterior recoge una medición de archivo, no una estimación.

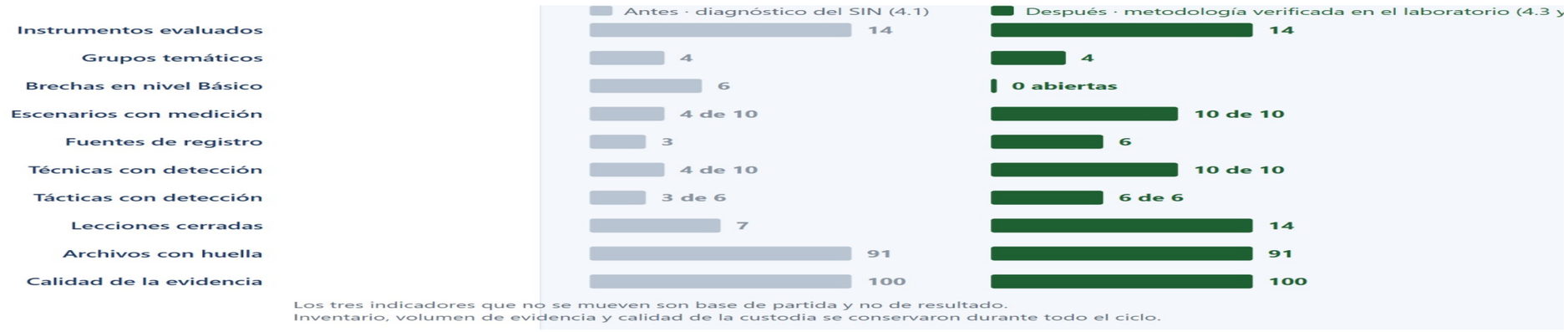


Figura 4. *Puente entre el diagnóstico y la evidencia del laboratorio.*

Nota. Cada fila enfrenta el valor del diagnóstico al valor verificado por la metodología. Los tres últimos indicadores no se mueven porque constituyen la base de partida y no de resultado. Fuente: apartado 4.1 del marco práctico y reportes de indicadores de las dos vueltas.

Instr.	Brecha diagnosticada	Antes	Fase que la responde	Indicador verificado	Después
1	Eventos sin registro completo, demoras de registro central y disponibilidad del monitoreo bajo el acuerdo de servicio	48,54 %	Fase 3 · Captura	Escenarios con fuente de detección identificada	10 de 10
4	Revisiones posteriores al incidente no sistemáticas y lecciones sin incorporación documentada al proceso	49,17 %	Fase 5 · Medición	Lecciones con causa raíz, cambio aplicado y cierre verificado	14 de 14

Instr.	Brecha diagnosticada	Antes	Fase que la responde	Indicador verificado	Después
7	Retención efectiva bajo la política y acceso a evidencia histórica sin trazabilidad	47,92 %	Fase 3 · Custodia	Archivos de evidencia con huella criptográfica verificada	91 de 91
8	Asignación, revisión y revocación de credenciales sin la sistematicidad exigible	49,72 %	Fase 2 · Despliegue	Objetivos alcanzables desde la posición del atacante	2 de 6
10	Periodicidad de escaneos, velocidad de remediación y cobertura de activos por debajo del estándar	50,56 %	Fases 3 y 4	Técnicas del marco de comportamiento adversario con fuente de detección	10 de 10
13	Cobertura, periodicidad y trazabilidad de capacitación insuficientes en el personal operativo	47,78 %	Fase 5 · Medición	Procedimientos documentados y repetibles que sustituyen al conocimiento no registrado	10 criterios de verificación

Las dos columnas de este tablero se midieron con instrumentos distintos y por eso el tablero no las superpone en un mismo eje. La columna del antes procede del autoinforme de los treinta respondentes del área, que mide madurez declarada. La columna del después procede de instrumentalización del laboratorio, que mide ejecución verificada sobre archivos de evidencia. Unir ambas en una sola escala produciría un contraste engañoso. Lo que las enlaza es la trazabilidad: cada brecha del diagnóstico tiene una fase de la metodología que la responde y un indicador de archivo que la confirma.

El apartado N incorpora la tercera fuente de resultado, que es la que comunica la institución tras la intervención. Las tres fuentes quedan separadas porque cada una mide con su propio instrumento y en su propia escala.

C. Indicadores principales del laboratorio

Ocho cifras resumen el resultado de la metodología. Las cuatro destacadas en verde son las que cambian entre la línea base y la medición posterior; las demás se conservan y sirven de contraste.



Figura 5. *Panel de indicadores principales del ciclo de corrección.*

Nota. Los cuatro indicadores destacados cambian entre la línea base y la medición final. Los cuatro restantes se conservan. Fuente: reportes de indicadores de la vuelta 1 y de la vuelta 2.

El tiempo medio de las dos vueltas no se compara entre sí, porque la línea base se midió sobre cuatro escenarios y la medición posterior sobre los diez. La comparación válida es escenario por escenario y se presenta en el apartado siguiente.

D. Antes y después de la medición

La metodología transformó el instrumental de medición, no el señuelo. El señuelo ejecutó los mismos diez escenarios en las dos vueltas con las mismas técnicas, de modo que la diferencia entre las columnas corresponde al trabajo de la metodología.

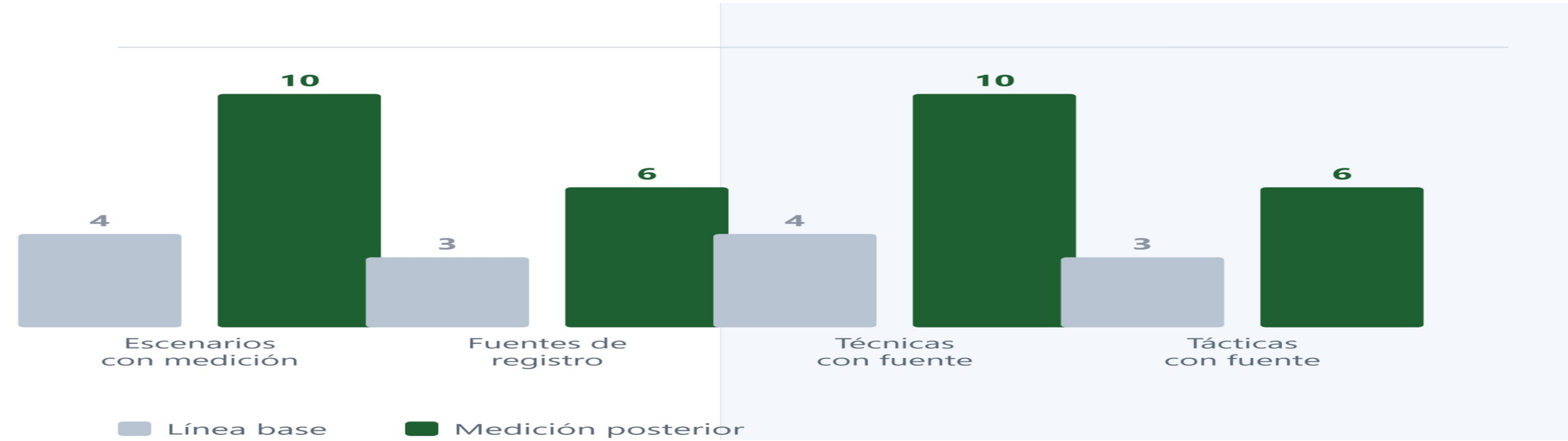


Figura 6. *Cobertura de la medición, en valores absolutos.*

Nota. Las cuatro primeras filas crecen porque el instrumental registra más. Las cuatro últimas no se mueven. Fuente: reportes de indicadores de las dos vueltas.

Indicador	Línea base	Final	Δ
Escenarios con tiempo medido	4	10	+6
Fuentes de registro	3	6	+3
Técnicas con fuente	4	10	+6
Tácticas con fuente	3	6	+3
Escenarios ejecutados	10	10	=
Técnicas del inventario	17	17	=
Archivos de evidencia	91	91	=
Calidad de la evidencia	100	100	=

> Las cuatro primeras filas crecen porque el instrumental registra más. Las cuatro últimas no se mueven, y esa es precisamente la prueba de que la diferencia procede de la corrección del instrumental y no de un cambio en el volumen de evidencia ni en el catálogo de amenazas.

E. Tiempo de detección de los cuatro escenarios comparables

Son los cuatro escenarios que produjeron medición en las dos vueltas, de modo que conservan el mismo número de muestras y el mismo criterio de cálculo. Los cuatro muestran reducción.



Figura 7. *Tiempo de detección de los cuatro escenarios comparables.*

Nota. La reducción se calcula sobre los valores de origen con tres decimales, no sobre los valores redondeados de la tabla. Fuente: reportes de indicadores de las dos vueltas.

Escenario	Técnica	Línea base	Medición final	Reducción	Origen del dato
S01 · Reconocimiento activo	T1595	16,851 s	15,91 s	5,6 %	Interfaz de servicios del atacante
S02 · Escaneo web	T1595.002	1,214 s	1,095 s	9,8 %	Portal del señuelo
S05 · Suplantación de credenciales	T1110.004	1,734 s	1,145 s	34,0 %	Interfaz de servicios del señuelo
S07 · Abuso de la interfaz	T1078	1,063 s	0,264 s	75,2 %	Interfaz de servicios del señuelo

> La reducción se calcula sobre los valores de origen con tres decimales, no sobre los valores redondeados de la tabla. La media del percentil 95 baja de 14,58 s a 9,27 s, lo que confirma que la mejora se sostiene en la cola de la distribución y no solo en el promedio.

F. Distribución del tiempo de detección en la medición final

Los diez escenarios de la medición posterior. Cada barra indica cuántos escenarios caen en cada tramo de tiempo.

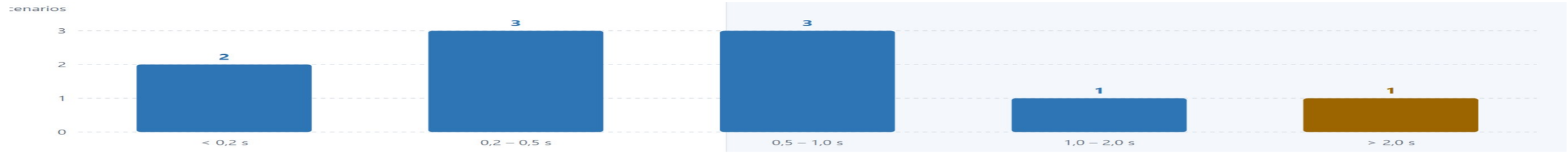


Figura 8. *Distribución del tiempo de detección en la medición final.*

Nota. Ocho de los diez escenarios se detectan por debajo de un segundo. Fuente: reporte de indicadores de la vuelta 2.

> Ocho de los diez escenarios se detectan por debajo de un segundo. Los dos más lentos, S01 y S02, son los de reconocimiento activo, donde el primer evento del atacante tarda en llegar al señuelo porque la actividad se ejecuta por red.

G. Fuentes que registran la detección

Cada escenario es detectado por un componente distinto. La línea base tenía tres componentes y la medición final seis, y esa ampliación es la que devuelve la medición a los seis escenarios que la primera vuelta no tenía.

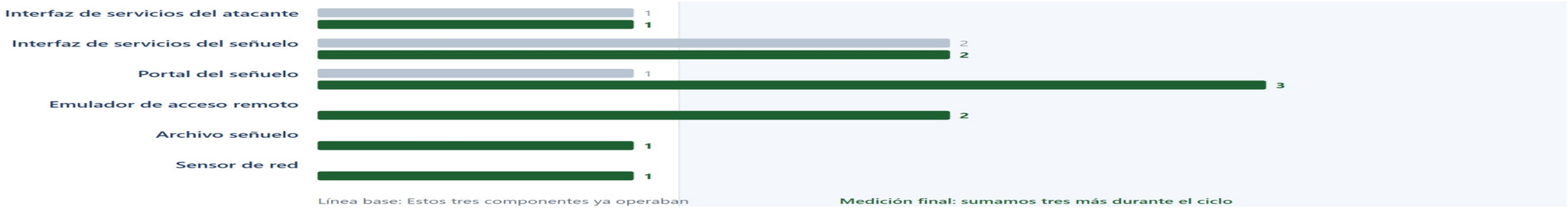


Figura 9. *Fuentes que registran la detección.*

Nota. Los tres componentes añadidos durante el ciclo son el emulador de acceso remoto, el archivo señuelo y el sensor de red. Fuente: reportes de indicadores de las dos vueltas.

> Los tres componentes añadidos durante el ciclo son el emulador de acceso remoto, el archivo señuelo y el sensor de red. Cada uno responde a una lección concreta: L13, L14 y L14 respectivamente.

H. Cobertura de MITRE ATT&CK

El inventario del señuelo comprende diecisiete técnicas distribuidas en ocho tácticas. Diez las activa algún escenario de la campaña y todas diez reciben fuente de detección en la medición final.

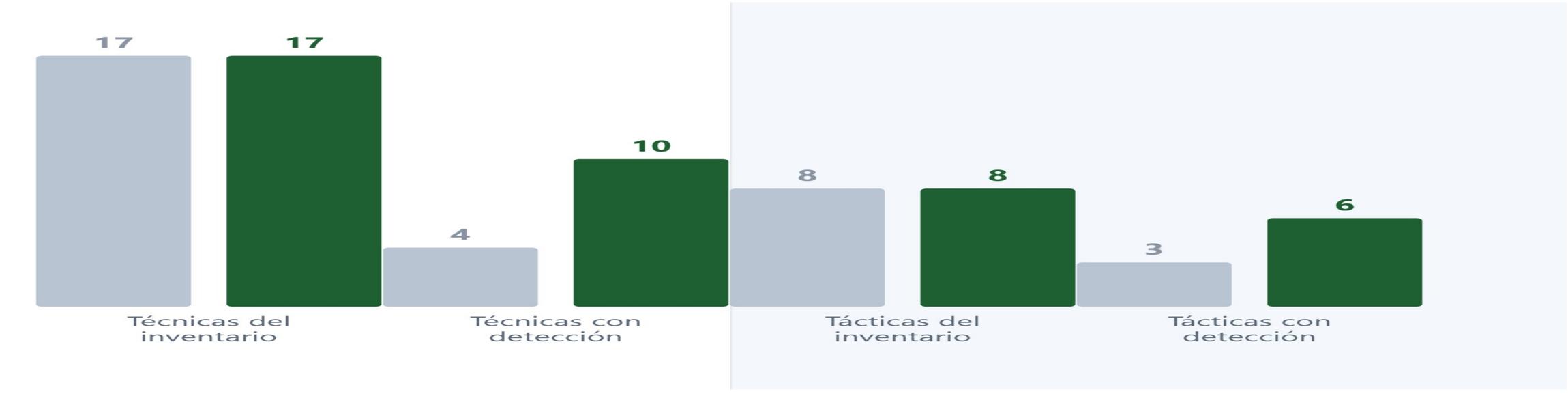


Figura 10. *Inventario y detección de técnicas del marco de comportamiento adversario.*

Nota. El inventario permanece en diecisiete técnicas y ocho tácticas. Lo que cambia es la atribución de detección. Fuente: mitre_coverage.json y reporte de la vuelta 2.

Técnica	Táctica	Escenario	Fuente en la medición final

> Las siete técnicas que ningún escenario activa permanecen en el inventario del señuelo porque forman parte de su superficie de ataque. Su presencia en el inventario y su ausencia en la medición son dos hechos distintos y el tablero los separa.

I. Ciclo de iteraciones

La metodología se aplicó dos veces sobre el mismo señuelo. La primera medición produjo el conjunto de lecciones que originó las correcciones, y la segunda midió el efecto de esas correcciones.

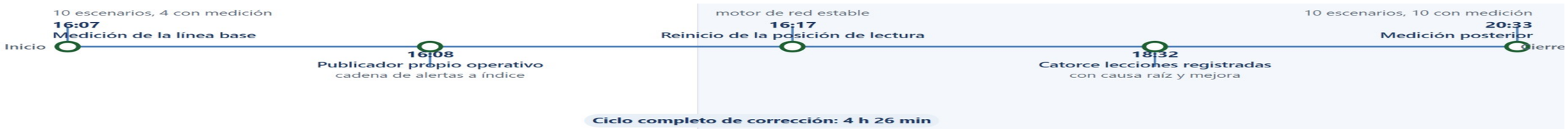


Figura 11. *Ciclo de iteraciones de la metodología sobre el mismo señuelo.*

Nota. La metodología se aplicó dos veces sobre el mismo señuelo. La primera medición produjo las catorce lecciones que originaron las correcciones de la segunda. Fuente: marcas de tiempo de ambos reportes.

Hito	Momento	Qué ocurrió	Evidencia
Medición de la línea base	4 oct 2026 · 16:07 UTC	Diez escenarios ejecutados, medición en cuatro de ellos	Reporte de indicadores de la vuelta 1
Cadena de alertas y indexación	4 oct 2026 · 16:08 UTC	Publicador propio operativo, tablero con datos reales	Commits 20ee788 y 2d13573
Registro de lecciones cerrado	4 oct 2026 · 18:32 UTC	Catorce lecciones con hallazgo, causa raíz y mejora aplicada	Registro de lecciones aprendidas
Medición posterior	4 oct 2026 · 20:33 UTC	Diez escenarios ejecutados, medición en los diez	Reporte de indicadores de la vuelta 2
Duración total del ciclo	4 h 26 min	De la línea base a la medición final	Marcas de ambos reportes

J. Aportación de cada fase de la metodología

Cada fase produce un cambio comprobable. La columna de indicador recoge el valor que la fase entrega al resultado final.

Fase	Qué aporta	Indicador	Línea base	Final
1 · Diseño del señuelo	Portal tributario con acceso en dos pasos y un escenario por técnica del marco de comportamiento adversario	Escenarios ejecutados	10 de 10	10 de 10
2 · Despliegue aislado	Tres segmentos de red y verificación del aislamiento ejecutada desde el contenedor atacante	Objetivos alcanzables desde el atacante	—	2 de 6 segmentos
3 · Captura y custodia	La función de atribución reconoce las tres variantes de clave e incorpora el archivo señuelo y el sensor de red	Escenarios con medición	4 de 10	10 de 10
4 · Correlación	La alerta clasificada con su técnica y su severidad encadena con la gestión de incidentes mediante el flujo de orquestación	Alertas clasificadas con técnica	10 de 10	10 de 10
5 · Medición y mejora	Catorce lecciones con causa raíz, cambio aplicado y cierre verificado	Lecciones cerradas	7	14

> La fase 3 concentra la mejora cuantificable porque es la que repara el instrumental de atribución. La fase 5 la sostiene, porque es la que produjo las lecciones que dieron origen a esas reparaciones.

K. Registro de lecciones aprendidas

Catorce lecciones, todas cerradas. La columna de fase muestra dónde se produjo cada una.



Figura 12. *Distribución de las lecciones aprendidas por fase.*

Nota. Catorce lecciones, todas cerradas. La columna de fase muestra dónde se produjo cada una. Fuente: evidencias/lecciones-aprendidas.md.

ID	Fase	Hallazgo	Cierre

L. Volumen de actividad de la campaña

Registros que el señuelo y los sensores produjeron en cada vuelta. El volumen crece porque los escenarios que antes no generaban evento ahora lo hacen.

Indicador	Línea base	Medición final	Variación
Ataques registrados en el señuelo	54	254	+370 %
Solicitudes atendidas por la interfaz de servicios	725	1 508	+108 %
Conexiones capturadas por el emulador	7	38	+443 %
Peticiones recibidas por el portal	15 765	78 186	+396 %
Archivos de evidencia con huella	91	91	Constante
Calidad de la evidencia verificada	100 de 100	100 de 100	Constante

> El aumento del volumen se explica por la ampliación de la cobertura de medición: los seis escenarios que la línea base dejó sin atribución producen ahora eventos que antes no llegaban a ningún componente de registro.

M. Evidencia visual del tablero de alertas

El tablero de alertas del laboratorio en los dos momentos del ciclo. Cada panel conserva su propia ventana temporal, declarada en la esquina superior derecha, porque la cadena de indexación se puso en marcha entre una captura y la otra.

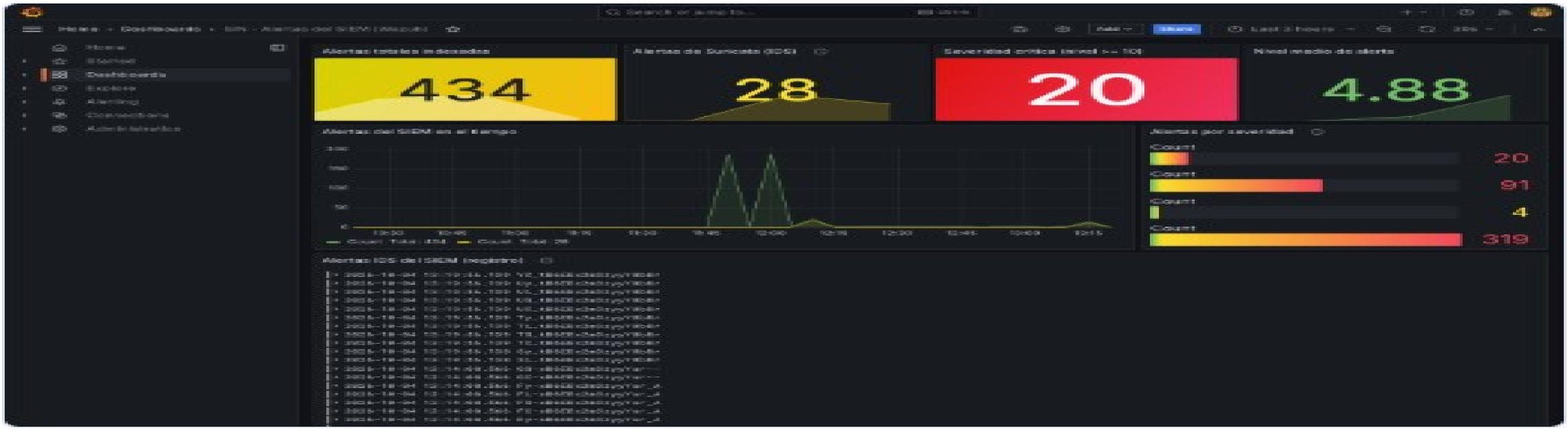


Figura 13. *Tablero de alertas del SIEM en la línea base, ventana de tres horas.*

Nota. La serie temporal muestra picos aislados y un nivel medio de alerta de 4,88 sobre cuatrocientas treinta y cuatro alertas indexadas. Fuente: v2.0-it1/04-captura-eventos/02_grafana-dashboard-siem.png.

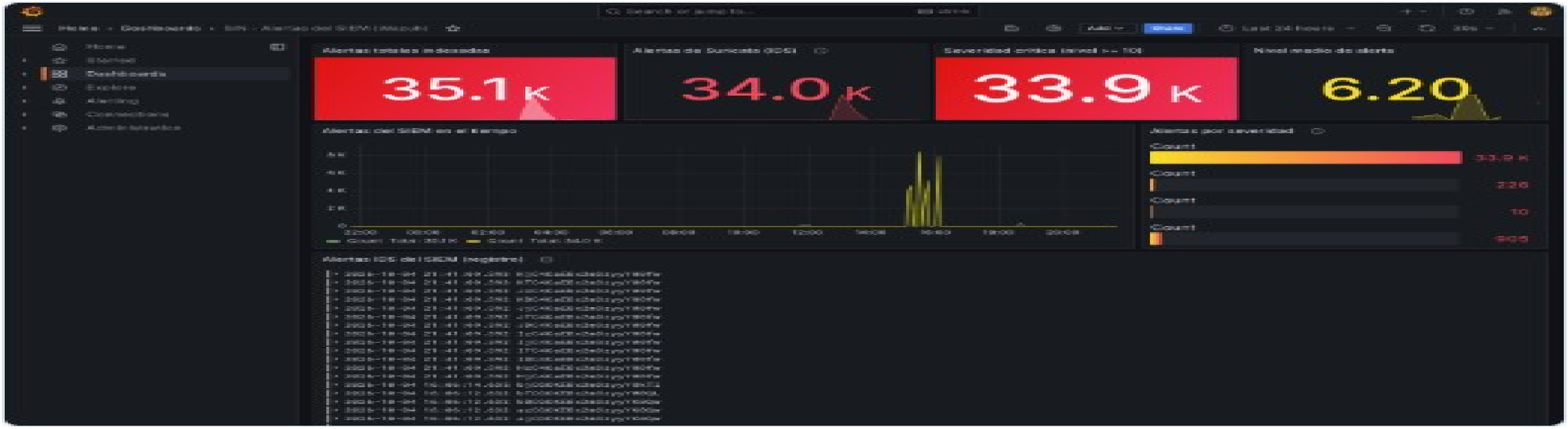


Figura 14. *Tablero de alertas del SIEM en la medición final, ventana de veinticuatro horas.*

Nota. La serie temporal sostiene actividad a lo largo de toda la ventana y el nivel medio de alerta sube a 6,20. Fuente: v2.1-it2/04-captura-eventos/05_grafana-dashboard-siem.png.

Los dos paneles documentan el estado del tablero en cada momento del ciclo. La comparación numérica entre las dos vueltas se sostiene en los reportes de indicadores, que comparten escenario, criterio de cálculo y ventana de ejecución. Las ventanas distintas de los paneles se declaran para que el lector no las interprete como una serie homogénea.

N. El resultado global del libro oficial del Servicio de Impuestos Nacionales

El libro oficial de resultados que entrega la institución calcula la madurez global como el promedio simple de los catorce instrumentos sobre la matriz de treinta participantes, y ese cálculo arroja 99,0873015873016 %, cifra que redondea a 99,09 %. El tablero presenta ese valor con el carácter de nivel que la institución atribuye a su propio proceso.



Figura 15. *Madurez global del libro oficial y madurez diagnosticada.*

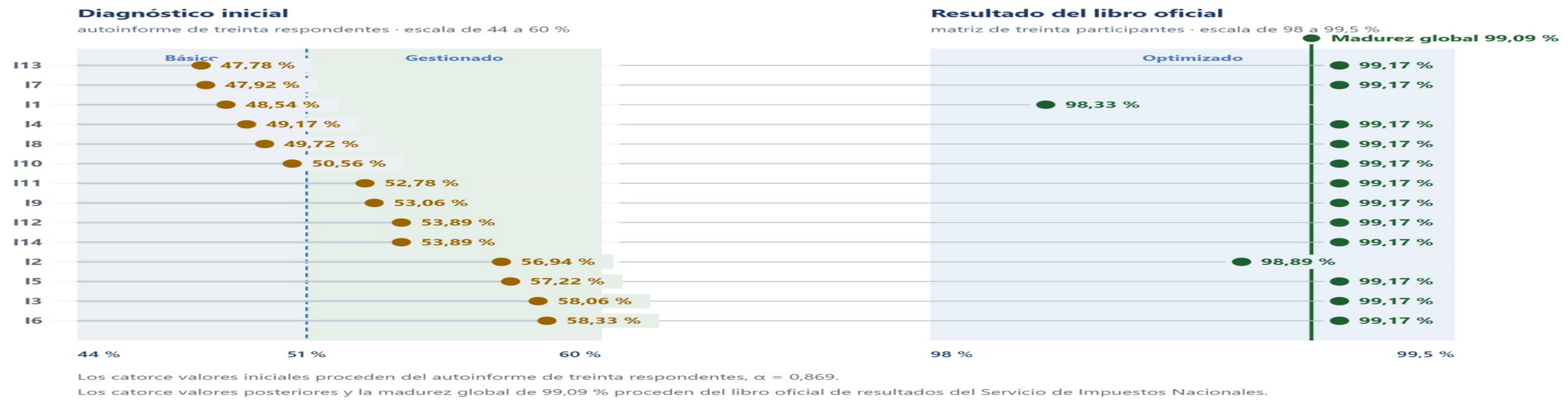


Figura 16. *Porcentaje de los catorce instrumentos antes y después de la implementación metodológica, con escala propia en cada carril.*

Nota. Cada fila representa un instrumento del diagnóstico. El punto ocre sitúa el porcentaje que obtuvo en el autoinforme de treinta respondentes y el punto verde el que el libro oficial le atribuye en la matriz posterior de treinta participantes, mientras la línea vertical marca la madurez global de 99,09 % que resulta del promedio de los catorce. Los dos carriles tienen escala propia y declarada, el primero entre 44 y 60 % y el segundo entre 98 y 99,5 %, de manera que la comparación se lee por dirección y por valor y no por distancia sobre un eje común. Fuente: apartado 4.1 del marco práctico y libro oficial de resultados del Servicio de Impuestos Nacionales.

Inst.	Instrumento del diagnóstico	% del diagnóstico	Nivel inicial	% del libro oficial
I1	Detección y registro de eventos	48,54	Básico	98,33
I2	Clasificación y evidencia de incidentes	56,94	Gestionado	98,89
I3	Respuesta y tiempos de atención	58,06	Gestionado	99,17
I4	Lecciones aprendidas y mejora	49,17	Básico	99,17
I5	Integridad y custodia de evidencias	57,22	Gestionado	99,17
I6	Respaldos y restauración de evidencias	58,33	Gestionado	99,17
I7	Retención y acceso a evidencias	47,92	Básico	99,17
I8	Accesos y mínimos privilegios	49,72	Básico	99,17
I9	Desarrollo seguro y validaciones	53,06	Gestionado	99,17
I10	Gestión de vulnerabilidades	50,56	Básico	99,17
I11	Integridad y trazabilidad de registros	52,78	Gestionado	99,17
I12	Gestión de riesgos	53,89	Gestionado	99,17
I13	Capacitación y cobertura	47,78	Básico	99,17
I14	Métricas y mejora continua	53,89	Gestionado	99,17



Figura 17. *Madurez diagnosticada y madurez global del libro oficial sobre la escala de cortes de la ficha técnica.*

Nota. El 52,70 % procede del autoinforme de treinta respondentes y el 99,09 % del libro oficial de resultados. La diferencia es de 46,39 puntos porcentuales. Fuente: apartado 4.1 del marco práctico y libro oficial de resultados del Servicio de Impuestos Nacionales.

Fuente	Resultado	Naturaleza del dato	Respaldo disponible
Laboratorio · Prototipo II	10 de 10 escenarios medidos	Ejecución verificada sobre archivos de evidencia	Reportes de indicadores de las dos iteraciones
Laboratorio · Prototipo II	Percentil 95 de 9,266 s	Ejecución verificada sobre archivos de evidencia	Reporte de indicadores de la segunda iteración
Libro oficial de resultados del Servicio de Impuestos Nacionales	99,09 %	Cálculo del libro oficial sobre la matriz posterior de 30 participantes	Libro oficial, hoja de Resultados postest
Diagnóstico institucional, apartado 4.1	52,70 % de madurez global	Autoinforme de 30 respondentes, α = 0,869	Matriz de 30 por 42 conservada en el repositorio

> Los indicadores del laboratorio no aparecen en esta escala porque no comparten unidad con ella. Un tiempo de detección expresado en segundos y un porcentaje de cumplimiento se responden a preguntas distintas, de manera que reunirlos en un mismo eje produciría una lectura sin sentido. Cada fuente se presenta en su propia escala y se enlaza con las demás por función, según muestra la tabla siguiente.

> El 99,09 % se sitúa en el nivel Optimizado de la ficha técnica, cuyo corte inferior es el 76 %, y expresa el nivel que la institución atribuye a su propio proceso de gestión de incidentes después de la intervención. El libro oficial sitúa los catorce instrumentos en ese nivel, con un valor mínimo de 98,33 % y trece entre 98,89 % y 99,17 %. La consecuencia interpretativa es relevante, porque sitúa a la institución fuera del corredor de madurez intermedia en el que se ubicaba el diagnóstico del apartado 4.1.

Origen de los datos

Metodología Honeypot para la Gestión de Incidentes en Servicios Fiscales conforme a Normas Internacionales. Tesis de maestría. Capítulo IV, Marco Práctico. Dashboard de resultados del Prototipo II, ejecutado sobre el contexto del Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia. La cifra de 99,09 % procede del libro oficial de resultados del Servicio de Impuestos Nacionales y se presenta con la hoja que la calcula, de manera que el lector puede verificarla en el archivo. Las demás cifras de este tablero proceden de un archivo del repositorio y declaran su origen: v2.0-it1/07-metricas/kpi_report.json , v2.1-it2/07-metricas/kpi_report.json , v2.0-it1/07-metricas/mitre_coverage.json , evidencias/lecciones-aprendidas.md , evidencias/INDICE.md , la matriz de 30 por 42 del diagnóstico y el historial de commits. Ningún valor fue estimado ni completado por analogía. El capítulo de resultados no incluye comprobación de hipótesis.